

Hekatan LISP

Dibujo estilo AutoCAD · versión 1.29 · escritorio (Windows) y web

Hekatan LISP es una **hoja de cálculo matemática**: escribes datos, fórmulas y texto a la izquierda y a la derecha sale la matemática dibujada, con los resultados. Por dentro, cada fórmula se convierte en una lista de **LISP** y un motor simbólico la simplifica, deriva, integra y opera con matrices. La misma idea sirve para **dibujar**: en LISP un dibujo también es una lista (la de AutoCAD), así que se puede calcular un dibujo y medir lo dibujado.

Las capturas llevan **marcos y números**: el número de cada marco es el de la lista que va debajo de la imagen.

8 · Dibujo con medidas calculadas

Un bloque `#dibujo(...) ... #fin` dibuja con las variables de la hoja. Si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

```
B = 8 'ancho de la placa
H = 5 'alto
r = sqrt(3/pi) 'radio del agujero de área 3
#dibujo("Placa con agujero", ud = m, cotas = m, ancho = 150, alto = 110)
# linea(0, 0, B, 0, "gruesa")
# circulo(B/2, H/2, r, "azul denso")
# arco(B - 1.5, H - 1.5, 1.5, 0, 90, "gruesa")
# cota(0, 0, B, 0, -0.8, "B = 8.00")
#fin
```

Piezas: `linea`, `arco` (grados), `circulo`, `poligono`, `curva(a, b, f(x))`, `texto`, `cota`, `carga`.
Estilos: `gruesa`, `fin`, `eje`, `colores` (rojo, azul ...), `relleno`, `tenue`.

Dibujo sencillo: geometrías comunes con medidas calculadas

Cada medida del dibujo sale de un cálculo de la hoja: si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

1 · Placa con agujero y esquina redondeada

$B = 8$ ancho de la placa

$H = 5$ alto de la placa

$A_h = 3$ área que debe tener el agujero

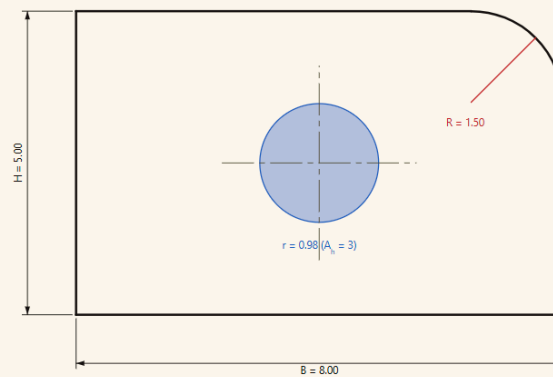
$r = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ radio que da esa área

$R = 1.5$ radio de la esquina redondeada

$xc = 4$ centro del agujero en x

$yc = \frac{5}{2}$ centro del agujero en y

Placa $B \times H$ con agujero de área A_h y esquina redondeada R · Esc. 1:75 ·
geometría en m · cotas en m



2 · Una función, su tangente y un triángulo

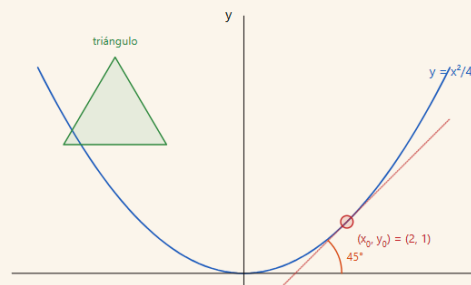
$x_0 = 2$ punto de tangencia

$y_0 = 1$ altura de la curva $y = x^2/4$ en x_0

$m = 1$ pendiente: derivada de $x^2/4$ es $x/2$

$x_1 = 1$ donde la tangente corta el eje x

$y = x^2/4$, su tangente en $x_0 = 2$ (pendiente $m = 1$) y un triángulo · Esc.
1:100 · geometría en m



Placa con agujero de área dada y esquina redondeada; debajo, $y = x^2/4$ con su tangente calculada.

9 · Dibujo AutoLISP (2D y 3D)

En LISP **el código es la lista de datos**. Una línea del dibujo es la lista de AutoCAD `((0 . "LINE") (10 0 0) (11 3 4))` : se arma con el cálculo, se pone con `entmake` y se lee de vuelta con `ssget` / `entget` para seguir calculando. Es AutoLISP real: el mismo bloque corre en AutoCAD.

```
#autolisp("Título", ancho = 160, alto = 110, exporta = n)
(entmake (list '(0 . "LINE") '(10 0 0) (cons 11 (polar '(0 0) (/ pi 6) 5))))
(setq n (sslenght (ssget "_X" '((0 . "LINE")))))
#fin
```

- Lo definido arriba en la hoja (`L = 6` , `f(x) = ...`) se usa dentro del bloque.
- `exporta = n` A devuelve esos valores a la hoja (salen como `n = ...`).
- Capa en español para lo común: `linea` , `circulo` , `arco` , `poli` , `rect` , `texto` , `formula` , `cota` , `achurado` , `curva` , `ejes` ; medir: `longitud` , `area` , `vertices` .
- 3D: `poli3` , `cara3` , `flecha3` . Con z el dibujo se gira con el ratón (Planta · Frente · Lateral · 3D).

Dibujar con listas: la matemática simbólica hecha gráfica

En Hekatan LISP **el código es la lista de datos**. Una línea no es un objeto escondido: es una lista de asociación DXF, la misma que usa AutoLISP en AutoCAD: `((0 . "LINE") (8 . "0") (10 0 0) (11 3 4))`. Se arma con list, cons y mapcar, se guarda en una variable, se transforma con funciones, y recién **entmake** la pone en el dibujo. Al revés, **ssget** y **entget** leen lo dibujado como listas, y con esas listas se sigue calculando.

Un bloque **#autolisp ... #fin** es código LISP. Ve las definiciones de la hoja que van antes (f, P, q,...) y devuelve a la hoja los valores que se piden con **exporta**. Guardar el dibujo: (**guardar "nombre.dxf"**) (también .svg, .png y .pdf) o los botones bajo cada dibujo.

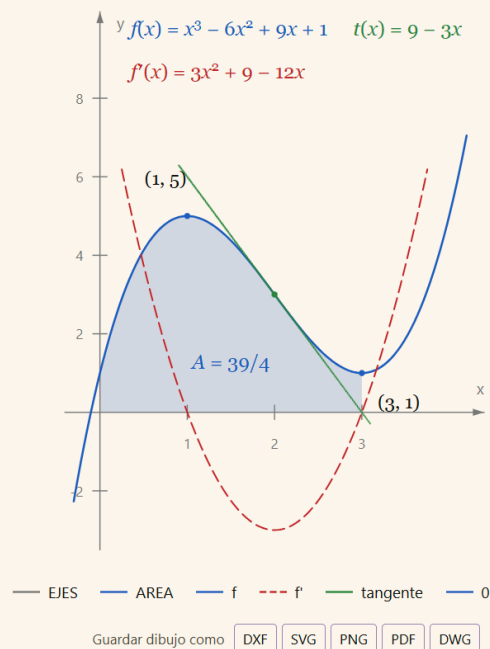
1. Lo simple: una función, su derivada, su tangente y su área

La función se escribe en la hoja. El motor simbólico hace el resto: deriva, despeja $f'(x) = 0$, integra, y cada resultado se dibuja y se rotula con su fórmula.

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$$

$$x_0 = 2 \quad \text{punto de la tangente}$$

f(x), su derivada simbólica, la tangente en x_0 y el área entre 0 y 3 · 35 entidades · escala vertical $\times 0.45$



$$m_t = -3$$

$$A_{\text{exacta}} = 9.75$$

$$A_{\text{dibujo}} = 9.748125$$

La pendiente de la tangente sale de la derivada simbólica evaluada en x_0 , y el área del dibujo (un polígono de 60 tramos) se lee con **area** y se compara con la integral exacta:

$$e_A = \frac{-1}{5200} \quad \text{error relativo del polígono}$$

2. Lo AutoLISP: entmake, ssget, sslength

El caso de partida, tal cual se escribe en AutoCAD. El punto sale de un cálculo; la cuenta de líneas, de leer el dibujo. Las cuatro líneas son

Ejemplo 79: el motor deriva $f(x)$, despeja $f'(x) = 0$, integra ($A = 39/4$) y todo se dibuja y se rotula. El área medida del dibujo se compara con la exacta.

Dibujo 3D: la cáscara de 4 nudos alabeada y sus ejes locales

El elemento **ShellMITC4** de OpenSees (hoja 72) no es plano: sus cuatro nudos pueden estar alabeados. Sus ejes locales salen de un cálculo con vectores (ShellMITC4::computeBasis):

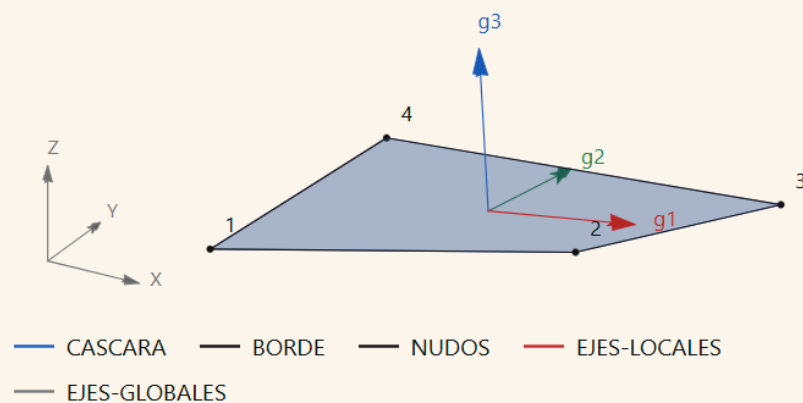
$$v_1 = \frac{1}{2} \cdot (x_2 + x_3 - x_1 - x_4) \cdot v_2 = \frac{1}{2} \cdot (x_3 + x_4 - x_1 - x_2) \cdot g_1 = v_1 / |v_1| \cdot g_3 \\ = g_1 \times v_2 / |g_1 \times v_2| \cdot g_2 = g_3 \times g_1$$

El bloque de abajo es **AutoLISP puro**: se puede pegar tal cual en AutoCAD (APPLOAD o (load "...")) y da el mismo dibujo. Las entidades son 3D de AutoCAD: POLYLINE 3D (70 = 8, vértices 70 = 32), 3DFACE, LINE y TEXT con z. El dibujo se gira con el ratón; los botones vuelven a planta, frente o lateral.

```
g3 = (-0.1349, 0.1240, 0.9831)
Nudo 2 leído de la 3DFACE: z = 0.450
g1 . g3 = 0.000000 |g2| = 1.000000
```

ShellMITC4 alabeado: nudos, ejes locales g_1 g_2 g_3 y ejes globales · 34

entidades · vista 3D: arrastra para girar



Vista

Guardar dibujo como

$$g3x = -0.1349$$

$$g3y = 0.124046$$

$$g3z = 0.983064$$

$$tetan = 10.559887$$

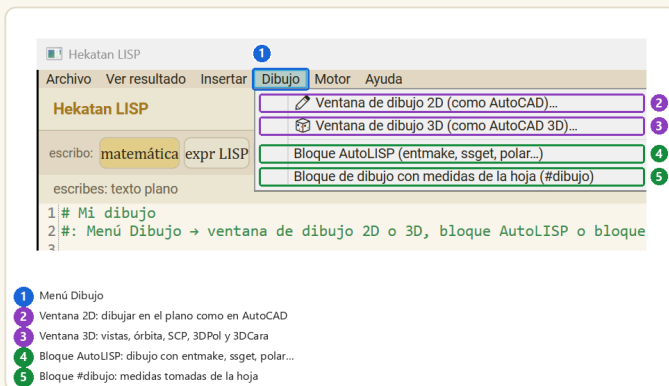
g_3 es la normal del elemento: con el alabeo se inclina $tetan = \frac{10559887}{1000000}$ grados respecto del eje Z global (valores devueltos a la hoja, arriba).

Ejemplo 80: la cáscara de 4 nudos alabeada (ShellMITC4) con sus ejes locales g_1 g_2 g_3 , en 3D.

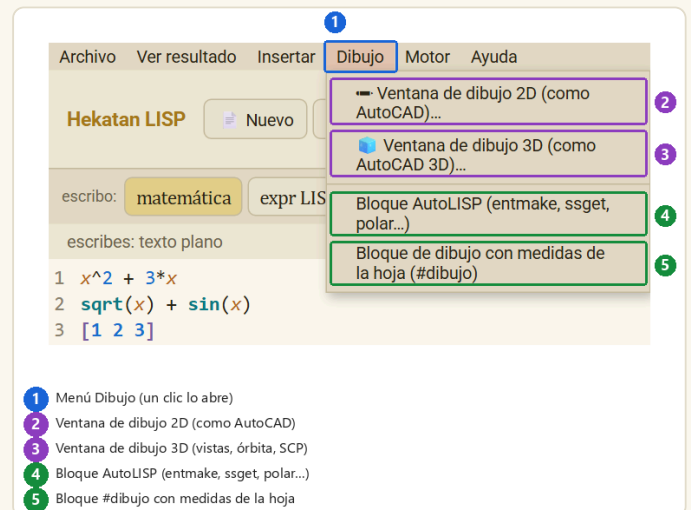
10 · Dibujo como AutoCAD: la ventana 2D

Además de escribir el dibujo, se puede **dibujar a mano**, con las órdenes y las teclas de AutoCAD. Lo dibujado vuelve a la hoja como listas DXF (`entmake`) y la hoja lo mide.

Abrir la ventana de dibujo



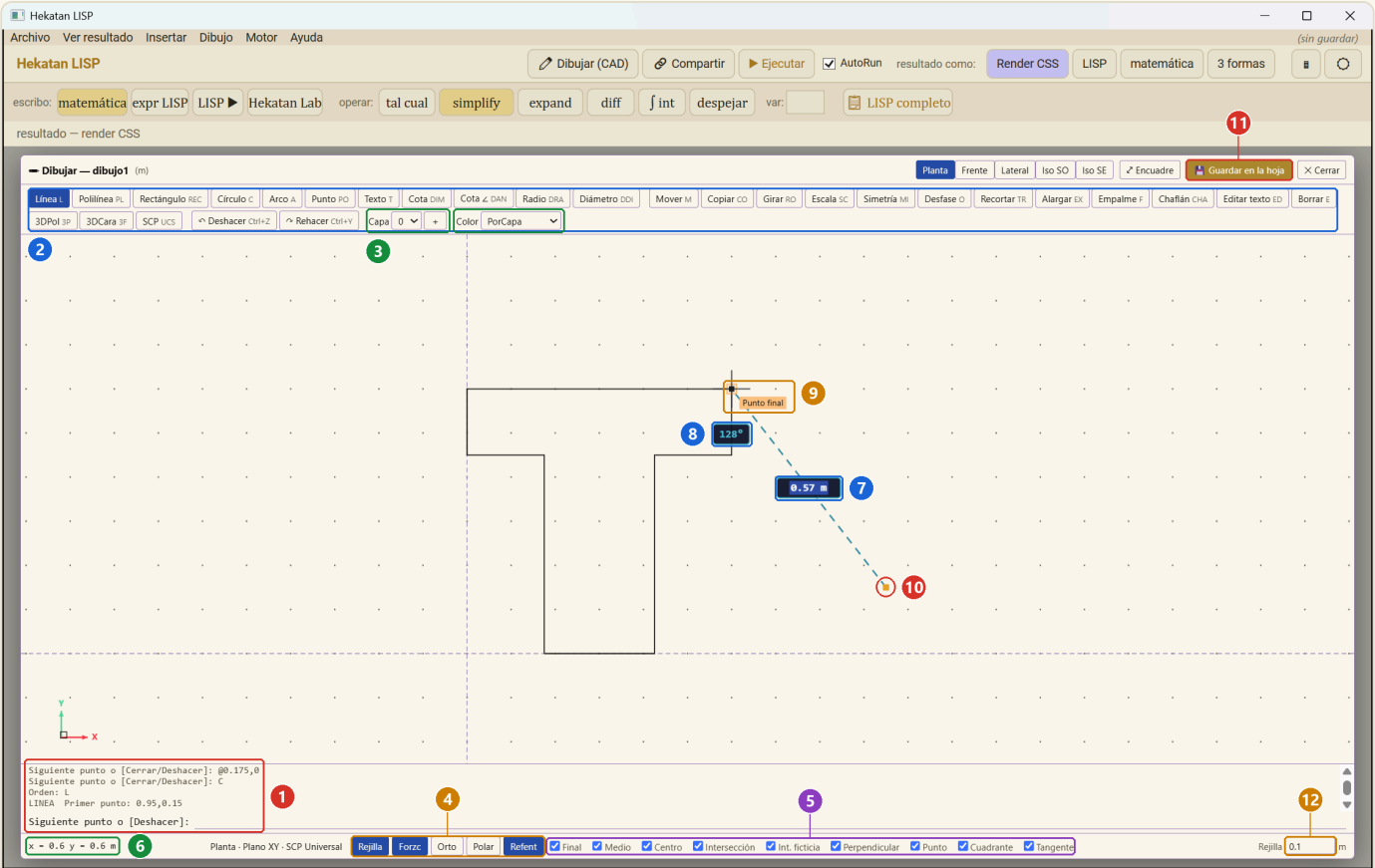
Escritorio: menú **Dibujo**.



Web: el mismo menú.

Dibujo → **Ventana de dibujo 2D** (o el botón **⌕ Dibujar (CAD)**) escribe en la hoja un bloque vacío `#dibujar(dibujo1, ud = m, cuadrícula = 0.1) ... #fin` y abre la ventana. Las otras opciones ponen un bloque AutoLISP (§9) o un bloque `#dibujo` (§8) para empezar. Si la hoja ya tiene un `#dibujar`, su botón **⌕ Dibujar / Editar** abre la ventana con lo que hay.

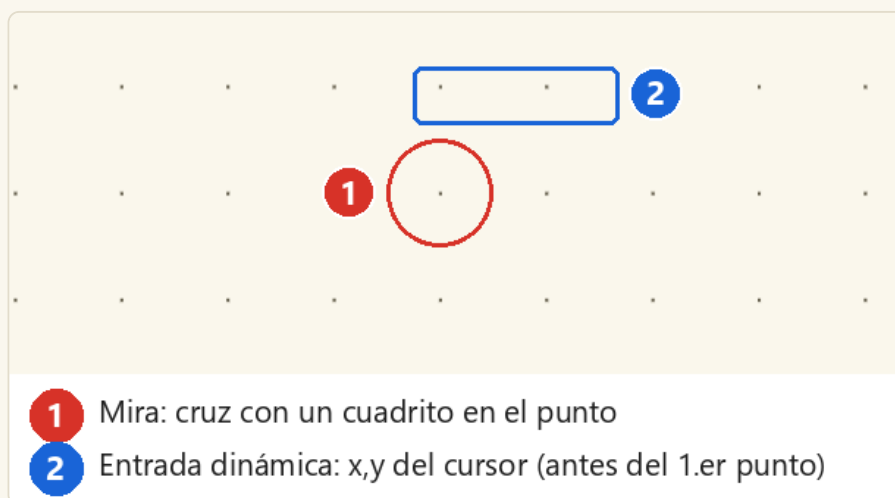
La ventana



- 1 Línea de órdenes (Orden): e historial
- 2 Barra de órdenes: L, PL, REC, C, A... (con su alias)
- 3 Capa (+ capa nueva) y Color (ACI)
- 4 Rejilla F7 · Forzc F9 · Orto F8 · Polar F10 · Refent F3
- 5 Modos de referencia (OSNAP): final, medio, centro...
- 6 Coordenadas del cursor
- 7 Goma: longitud del tramo (un número = distancia)
- 8 Ángulo del tramo
- 9 OSNAP «Punto final»: el cursor salta al vértice (imán)
- 10 Punto base (primer punto de la LÍNEA)
- 11 Guardar en la hoja: escribe el dibujo (entmake) y recalcula
- 12 Paso de la rejilla

Una T dibujada con **PL** por la línea de órdenes y una LÍNEA a medio hacer: el cursor se enganchó en la esquina de la T (9).

N.º	Parte	Qué hace
1	Línea de órdenes	Escribe la orden y pulsa Intro o Espacio . Arriba queda el historial y lo que pide ahora (Primer punto, Siguiente punto...).
2	Barra de órdenes	Los mismos botones, cada uno con su alias (L, PL, REC...).
3	Capa y color	La capa actual (+ crea otra) y el color ACI (PorCapa = el de la capa).
4	Ayudas	Rejilla F7 · Forzcursor F9 (salta a la rejilla) · Orto F8 · Polar F10 · Refent F3 .
5	Modos OSNAP	A qué se engancha el cursor: final, medio, centro, intersección, intersección ficticia, perpendicular, punto, cuadrante, tangente.
6 · 12	Estado	x, y del cursor · paso de la rejilla.
7 · 8	Goma	Mientras dibujas: longitud del tramo en el medio y su ángulo bajo el cursor.
9	OSNAP	El marcador (un cuadrado = punto final) y su nombre. La mira salta a ese punto.
10	Punto base	El primer punto de la orden (cuadrado naranja).
11	 Guardar en la hoja	Escribe el dibujo entre #dibujar y #fin y recalcula la hoja.



Antes del primer punto, junto a la mira sale la caja con las coordenadas x,y (entrada dinámica).

Órdenes y coordenadas

Dibujar	L línea · PL polilínea (C cierra) · REC rectángulo · C círculo · A arco · PO punto · T texto · DIM cota · DAL · DAN · DRA · DDI
Modificar	M mover · CO copiar · RO girar · SC escala · MI simetría · O desfase · TR recortar · EX alargar · F empalme · CHA chaflán · ED editar texto · E borrar · U deshacer · REDO
Ajustes	LA capa · COL color · REJ rejilla · Z zoom · POLAR incremento polar
Coordenadas	x,y absolutas · @dx,dy relativas · @d<ángulo polares · un número solo = distancia en la dirección del cursor
Teclas	Intro / Espacio / clic derecho = Intro (vacío repite la última orden) · Esc cancela · doble clic en un texto o una cota: editarlo
Ratón	rueda = zoom · arrastrar con la rueda = encuadre · doble clic con la rueda = ver todo

Así se dibujó la T de la figura (se teclea tal cual, sin tocar el ratón):

```
PL
0.175,0
@0.25,0
@0,0.45
@0.175,0
@0,0.15
@-0.6,0
@0,-0.15
@0.175,0
C
```

Referencia a objetos (OSNAP) con los valores de AutoCAD

Los valores se leyeron de **AutoCAD 2027** (variables del sistema) y la ventana los usa igual:

- **APERTURE = 10**: el cursor engancha un punto que está a 10 píxeles o menos.
- **AutoSnapColor = 31** (color ACI 31, un naranja claro): el color del marcador y de su rótulo.
- **Imán** (AUTOSNAP = 63): la mira **salta** al punto enganchado; el clic cae exactamente ahí.
- Cada modo con su forma de AutoCAD: cuadrado = final, triángulo = medio, círculo = centro, aspa = intersección.

La hoja lee lo dibujado

```
#dibujar(seccion, ancho = 100, alto = 95, ud = m, cuadrícula = 0.025)
#fin
#autolisp("Lo dibujado, leído", exporta = A)
(setq A (area (ssname (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE")) 0)))
#fin
```

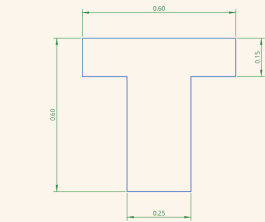
Dibuja la sección y el motor la calcula

#dibujar(nombre) pone en la hoja un dibujo con el botón **Dibujar / Editar**. El botón abre una **ventana de dibujo** (como AutoCAD): línea, polilínea, rectángulo, círculo, arco, punto, texto y cota, con rejilla, referencia a objetos y línea de órdenes. Al pulsar **Guardar en la hoja**, lo dibujado se **escribe en la hoja** entre #dibujar y #fin, una entidad por línea: (entmake '(0 . "LWPOLYLINE") ...)). la misma lista DXF de AutoLISP (se puede pegar en AutoCAD). La hoja se recalcula y las líneas de abajo usan lo dibujado. Órdenes (se teclean en cualquier momento, Intro o Espacio para ejecutar): **L** línea · **PL** polilínea (C cierra) · **REC** rectángulo · **C** círculo · **A** arco (3 puntos o C = centro) · **PO** punto · **T** texto · **DIM** cota (H/V/A) · **M** mover · **E** borrar · **U** deshacer · **LA** capa · **COL** color · **Z** zoom. Coordenadas: **x,y** · @dx,dy · @d<ángulo · un número solo = distancia en la dirección del cursor. **F3** referencia a objetos · **F7** rejilla · **F8** orto · **F9** forzar cursor. Esc cancela/Intro vacío repite la última orden.

1. La sección, dibujada a mano

Una T de hormigón: polilínea cerrada en la capa SECCION y cuatro cotas en la capa COTAS. Pulsa **Dibujar / Editar** para cambiarla (por ejemplo **E** para borrar la polilínea y **PL** para dibujar otra, o **M** para moverla); todo lo que sigue se recalcula con lo nuevo.

seccion · 5 entidades



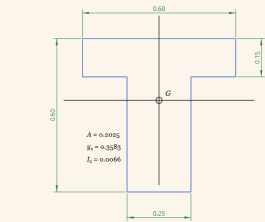
Guardar dibujo como

2. Leer el dibujo: área, centroide e inercia

El bloque siguiente sigue sobre el MISMO dibujo: **ssget** busca la polilínea de la capa SECCION, **entget** la da como lista y sus pares **(10 x y)** son los vértices. Con ellos, el teorema de Green da el área, los momentos estáticos y las inercias de cualquier polígono (una línea de LISP por fórmula). Los resultados se rotulan sobre el dibujo y vuelven a la hoja con **exporta**.

⚠ error: invalid number of arguments: 5
⚠ error: invalid number of arguments: 3
Polilínea de 8 vértices leída del dibujo

La sección leída del dibujo: centroide y ejes principales · 12 entidades



Guardar dibujo como

$A = 0.2025$

$x_c = 0.3$

$y_c = 0.358333$

$I_x = 0.0065671875$

$I_y = 0.0032859375$

$b = 0.6$

$h = 0.6$

$b_w = 0.25$

$t_f = 0.15$

El área, el centroide y la inercia leídos del dibujo (unidades del dibujo: m, m², m⁴):

$f_x = \frac{467}{14400}$ radio de giro al cuadrado, m²

3. El motor simbólico sigue: la fórmula de la T contra el dibujo

Con las medidas leídas de los vértices (b, h, bw, tf), la fórmula de libro de la T (Steiner: ala + alma) tiene que dar lo mismo que el polígono de Green:

$y_T = \frac{43}{120}$ centroide desde abajo, m

$I_T = \frac{4203}{640000}$ inercia: ala + alma con Steiner, m⁴

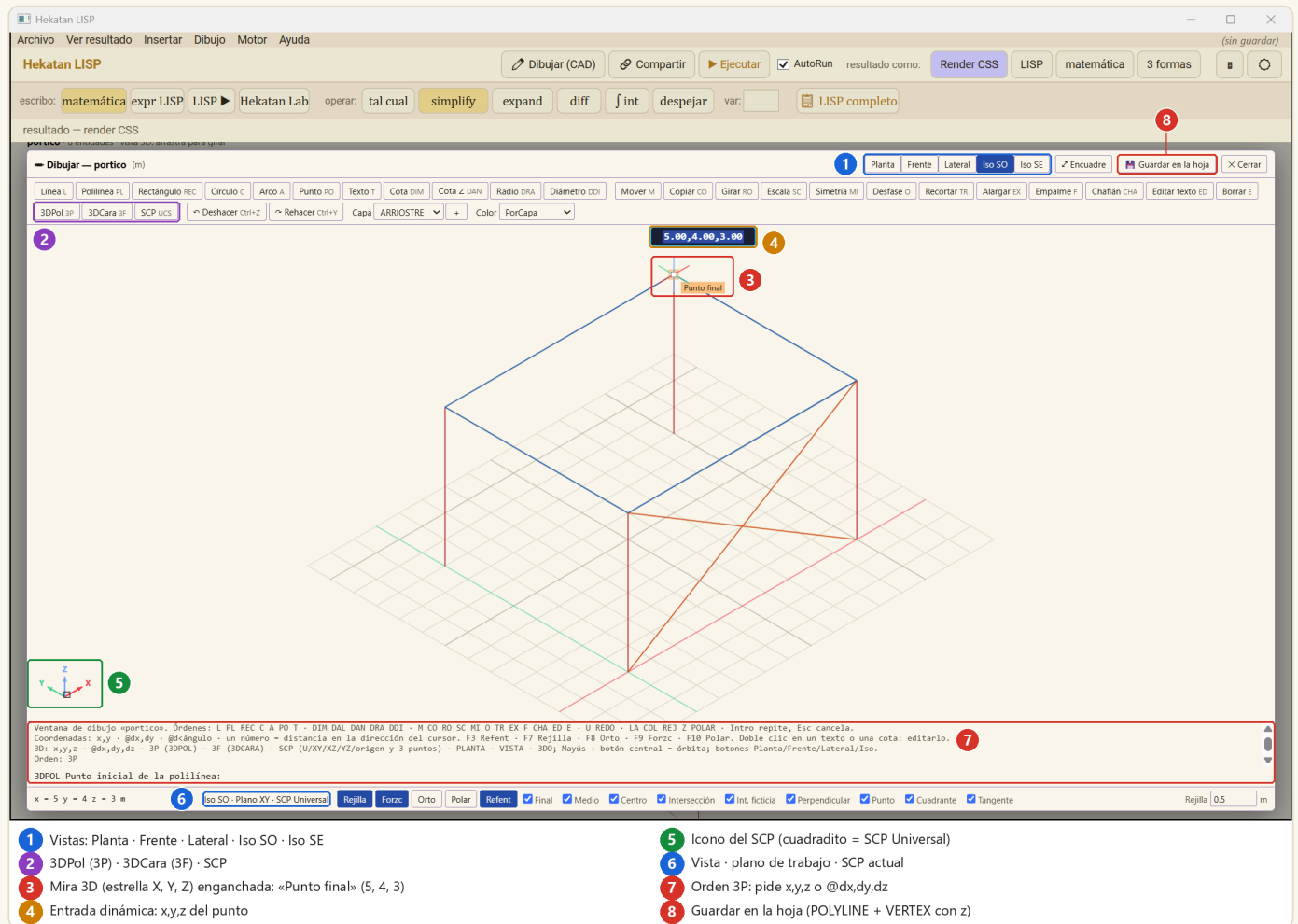
$e_1 = 0$ diferencia con lo leído del dibujo

$W_s = \frac{12609}{464000}$ módulo resistente de la fibra de arriba, m³

Ejemplo 81: la T dibujada a mano → área, centroide e inercia leídos del dibujo; la fórmula de libro da lo mismo (diferencia 0).

11 · Dibujo como AutoCAD: la ventana 3D

Dibujo → **Ventana de dibujo 3D** abre la misma ventana en vista isométrica. Con un bloque que ya tiene z (ejemplo 84, un pórtico con losa) se ve así:



Iso SO, orden **3P** en marcha y el cursor enganchado en la esquina de la losa (5, 4, 3).

N.º	Parte	Qué hace
1	Vistas	Planta (la 2D) · Frente · Lateral (ponen su SCP, como AutoCAD) · Iso SO · Iso SE . Órbita: Mayús + botón central arrastrando, o la orden 3DO .
2	Órdenes 3D	3P polilínea 3D · 3F cara 3D · SCP sistema de coordenadas.
3	Mira 3D	La estrella : los tres ejes del SCP (X rojo, Y verde, Z azul). Aquí, enganchada a un «Punto final».
4	Entrada dinámica	x,y,z del punto bajo el cursor.
5	Icono del SCP	Hacia dónde apuntan X, Y, Z. El cuadradito indica el SCP Universal.
6	Barra de vista	«Iso SO · Plano XY · SCP Universal»: vista, plano de trabajo y SCP.
7	Línea de órdenes	Lo que pide la orden (aquí: el punto inicial de la 3DPOL).
8	 Guardar en la hoja	Escribe POLYLINE + VERTEX (con z) + SEQEND, 3DFACE... y recalcula.

Coordenadas y órdenes 3D

Coordenadas	x, y, z · @dx, dy, dz . Con dos números, la z es la del plano del SCP. Un número solo = distancia en la dirección del cursor en el espacio . La caja de la goma da la longitud 3D del tramo.
3P (3DPOL)	polilínea 3D; C la cierra.
3F (3DCARA)	4 puntos; Intro en el 4.º = cara de 3 lados. Sigue con el 3.º y el 4.º de la cara siguiente. I antes de un punto = arista invisible.
SCP	U universal · XY · XZ · YZ · un punto = origen nuevo; y, si se quiere, un punto en el eje X y otro en el plano XY = SCP de 3 puntos · A anterior.
Vista	PLANTA · VISTA · 3DO (órbita).
OSNAP 3D	final, medio, centro, intersección e intersección ficticia (APPINT: donde dos líneas se cruzan en la vista aunque en el espacio no se toquen) enganchan los puntos 3D proyectados.

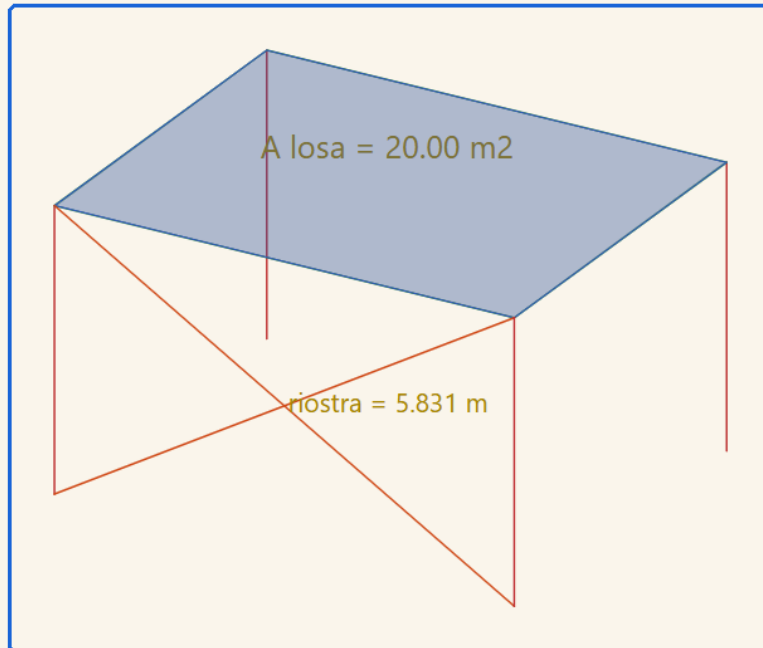
LA COLUMNAS · L 0,0,0 0,0,3 ...
 LA VIGAS · 3P 0,0,3 5,0,3 5,4,3 0,4,3 C
 LA LOSA · 3F 0,0,3 5,0,3 5,4,3 0,4,3 Intro
 LA ARRIOSTRE · L 0,0,0 5,0,3

La hoja mide el dibujo 3D

Columnas: 4 de 3.00 m · vigas: 18.00 m · losa: 20.00 m² · riostras: 11.662 m

2

El pórtico leído del dibujo: longitudes 3D y área de la losa · 10 entidades · vista 3D: arrastra para girar



1

COLUMNAS VIGAS LOSA ARRIOSTRE RESULTADOS

3

Vista

4

5

$$L_{\text{col}} = 12$$

$$P_{\text{vig}} = 18$$

$$A_{\text{los}} = 20$$

$$L_{\text{arr}} = 11.661904$$

$$n_{\text{col}} = 4$$

$$h_{\text{col}} = 3$$

6

- 1 Dibujo 3D leído (se gira arrastrando); rótulos con z
- 2 Resumen medido: columnas, vigas, losa, riostras
- 3 Capas del dibujo con su color
- 4 Vistas: Planta · Frente · Lateral · 3D
- 5 Guardar el dibujo: DXF · SVG · PNG · PDF · DWG
- 6 exporta: las medidas vuelven a la hoja ($L_{\text{col}} = 12$...)

Ejemplo 84: un bloque AutoLISP lee el pórtico (ssget por capa, entget, distance en 3D) y devuelve las medidas a la hoja: $L_{\text{col}} = 12$, $P_{\text{vig}} = 18$, $A_{\text{los}} = 20$.

12 · Guardar el dibujo (DXF · DWG ...)

Debajo de cada dibujo: **DXF · SVG · PNG · PDF · DWG** (marca 5 de la figura anterior). También **Archivo** → **Guardar dibujo como...** (eliges el tipo al guardar) o dentro del código: (guardar "planta.dwg") (el tipo lo da la extensión).

Tipo	Para qué
DXF	abrir en AutoCAD y en cualquier CAD (R12; con POLYLINE 3D y 3DFACE si hay z).
DWG	el archivo nativo de AutoCAD (2018). Lo escribe acadrust , el mismo escritor en la web y en el escritorio; se comprobó abriéndolo en AutoCAD 2027. En el escritorio necesita Node instalado (si no está, avisa y ofrece DXF).
SVG · PNG · PDF	informes, presentaciones, imprimir.

La hoja completa se exporta con **Archivo** → **Exportar a PDF**.

Hekatan Engineers · Hekatan LISP es software libre (MIT). Hereda la idea de hoja viva de Calcpad (Nedelcho Ganchovski).